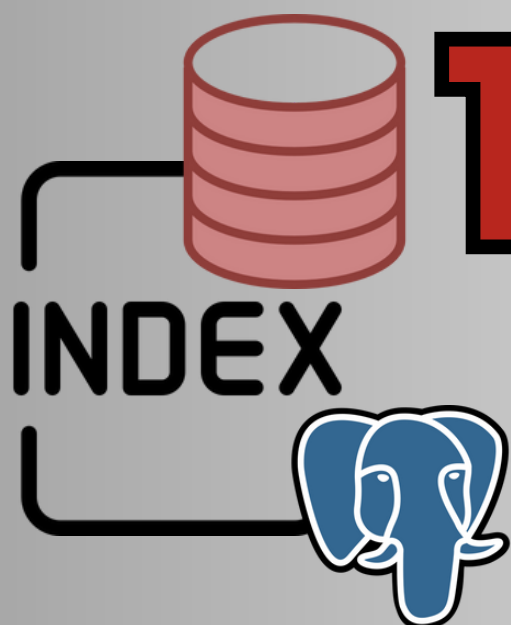




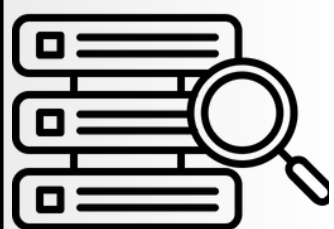
TIPOS DE INDICES EN POSTGRESQL



01 ÁRBOL B (B-TREE)

El tipo de índice más común y utilizado en PostgreSQL. Es ideal para consultas que involucran comparaciones por igualdad (=), desigualdad (<>) o rangos (<, >, BETWEEN).

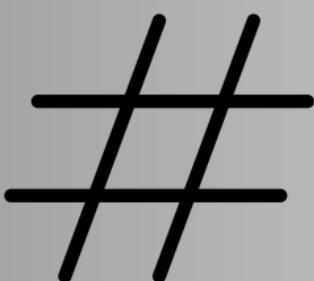
```
CREATE INDEX index_name  
ON table_name (column_name);
```



02 HASH

Este tipo de índice está optimizado específicamente para comparaciones por igualdad, no es adecuado para operaciones de ordenamiento ni para consultas por rangos.

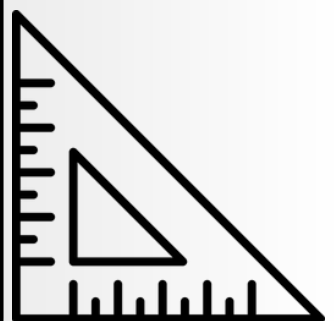
```
CREATE INDEX index_name  
ON table_name USING hash (column_name);
```



03 GIST (GENERALIZED SEARCH TREE)

Es un índice flexible ya que es útil para búsquedas por proximidad, rangos no triviales, geometría, y tipos de datos como inet, tsvector, o extensiones como PostGIS.

```
CREATE INDEX index_name  
ON table_name USING gist (column_name);
```



04 GIN (GENERALIZED INVERTED INDEX)

Está diseñado para manejar tipos de datos donde una sola columna puede contener múltiples valores, como arrays, jsonb o texto completo.

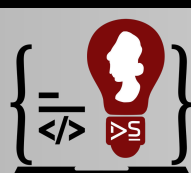
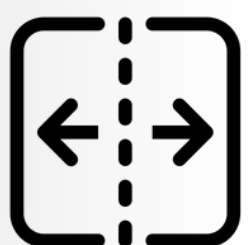
```
CREATE INDEX index_name  
ON table_name USING gin (column_name);
```



05 SP-GIST (SPACE-PARTITIONED GIST)

Este tipo de índice permite dividir el espacio de búsqueda en subespacios, lo que lo hace eficiente para datos con estructuras jerárquicas como árboles, tries, o para datos altamente dispersos.

```
CREATE INDEX index_name  
ON table_name USING spgist (column_name);
```



Ingeniería en
Desarrollo de Software